

Chapitre 2

Trace, déterminant et rang

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trace

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $\text{tr } A$, $\text{tr } B$, $\text{tr}(A + B)$ et vérifier que $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$. Calculer ensuite $\text{tr}(AB)$ et $\text{tr}(BA)$; commenter.

Exercice 2 — Déterminant 2×2 et 3×3

Calculer les déterminants de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (règle de Sarrus pour B).

Exercice 3 — Propriétés du déterminant sans calcul direct

Sans développer aucun déterminant, déterminer si les matrices suivantes ont un déterminant nul, et justifier par la propriété invoquée :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4 — Rang

Déterminer le rang de $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. La matrice est-elle de plein rang ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Introduction, chapitre 1 et chapitre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) A est-elle symétrique (notion du chapitre 1) ?
- (b) Calculer $\det A$ et $\text{tr } A$ (chapitre 2).
- (c) Calculer $2A$ (opération de l'introduction) puis $\det(2A)$. Vérifier la propriété $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $\lambda = 2$, $n = 2$.
- (d) Que peut-on en déduire quant au rang de A , sachant que $\det A = 0$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Multicolinéarité dans une matrice de régresseurs

Une matrice de régresseurs $X \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ (4 observations, 3 variables explicatives, dont une colonne de

constantes) vaut

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

- (a) Observer la relation entre la deuxième et la troisième colonne de X .
- (b) En déduire le rang de X sans calcul long.
- (c) Pourquoi cette situation est-elle problématique pour l'estimation d'un modèle de régression multiple par moindres carrés ?

Exercice 7 — Variance de portefeuille et somme des variances individuelles

Soit une matrice de variances-covariances $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$ pour deux actifs, et un portefeuille de poids $w = (0.5, 0.5)^\top$.

- (a) Calculer $\text{tr } \Sigma$ (somme des variances individuelles).
- (b) Calculer la variance totale du portefeuille $w^\top \Sigma w$.
- (c) Expliquer pourquoi ces deux nombres diffèrent, et ce que mesure chacun.